林梓晴物理作业诊断与查漏补缺

本报告核对了“题目图片”目录中的全部 10 张图片，面向林梓晴及家长，用于订正作业、理解错因并安排后续复习。核对日期为 2026 年 10 月 4 日。

整体看，学生对常见热量计算、热值、能量守恒、串并联电流规律及电流表基本使用已有较好的掌握。明确错答集中在概念之间的区分、实验中“用什么量反映什么”的判断，以及新装置中的电流方向和工作过程。应优先补这些环节，不宜据此判断为“计算能力普遍薄弱”。

一 核对范围与阅读说明

图片中有两组题号重复的作业，原卷名称不完整。本报告为方便定位，暂称为：

• 第一组 选择与填空题：可核对第 5～9、11、14～27 题。其中第 22 题跨两张图。

• 第二组 实验与综合题：第 13 题只露出末尾；第 14～17、27～28 题可结合跨页内容核对。

共涉及 27 个可识别的题号条目，其中第二组第 13 题题干不足。图片没有覆盖的题目不纳入判断。原卷完整分值和全部作答均未提供，因此不计算总分、得分率或整卷错误率。

判定以当前纸面能够辨认的最终答案为准。圈题号、红色下划线、草稿叉号不单独作为判错依据。涂改后正确的答案与未填写、字迹不清的答案分开记录。

图片索引

后文的 A～J 仅用于查找原图，不是原卷页码。

索引	原图文件	覆盖内容
A	016704503ac2f1fcd8c53e0ad6337a73.jpg	第一组第 5～9 题
B	63f409091d5aff85f5e3fae2202882d3.jpg	第一组第 11 题局部照片，题干和选项可读
C	dc0e7c5276196bf12fef87d17bee7277.jpg	第一组第 14～17 题
D	bbda3cfd1a88f8b910f57d37f9d1e50b.jpg	第一组第 18～22 题前半
E	64e1a7c1752853665fc244e3af442283.jpg	第一组第 22 题末尾及第 23～27 题
F	de15503243afebe1d70495736db444a2.jpg	第二组第 13 题末尾、第 14 题、第 15 题开头
G	5778ef621f71d0389c5589fcbb97ae7d.jpg	第二组第 15 题续页、第 16 题开头
H	643f62d87aab1761e471e53f1d00a855.jpg	第二组第 16 题续页、第 17 题
I	563afb2e7fbec42b9567e2a6cea5446b.jpg	第二组第 27 题、第 28 题开头
J	4b033bc5b4e9feb56cbe2ea7f06169b4.jpg	第二组第 28 题续页

二 优先订正清单

以下 7 处题目位置共有 8 个可辨认的明确错答，其中第一组第 25 题两空均错。第二组第 28 题另有勾选判断与正式作答的问题，列在表后说明。

位置	学生当前可辨答案	正确答案	订正重点
第一组 22 第 2 空	做功	压缩	改变内能的方式与冲程名称不能混同
第一组 25 两空	正；能	负；不能	红灯电流 B→A，电子 A→B；两灯反向并联
第二组 14（2）① 判断依据	加热时间	温度计示数	比较等质量燃料完全燃烧的放热量
第二组 15（1）判断依据	加热时间	温度计示数	与上一题是同类概念错误
第二组 16（4）末空	两个小灯泡规格相同	表头缺少电流单位，应将 A 写在表头，数据中不再写单位	问的是表格，不是实验选材
第二组 17（4）	A	C	不亮灯泡可能被短接，电流绕过该灯泡
第二组 27（3）	变小	变大	入流增大且压气机入口速度受限，应扩大通流面积

另有以下内容需要补写或澄清，不能都当成“已经选错”：

- 第一组第 11 题：答题括号中未见明确选项，正确为 D。排除 B 并不等于已经填写 D。
- 第二组第 28（3）题：图①、④旁有勾；按“勾表示认可该图”的含义，这两个判断有误。正确图为 ②③，选 D，底部未见清晰的正式选项，需要补写。
- 第二组第 28（2）第一空：涂改过重，无法可靠辨认最终答案；应重新写清 断路。第二空“通路”正确。
- 第二组第 16（2）规格空：首字有重叠或修改痕迹，放大后更接近“不相同”，符合正确要求，不列为确定错题。建议重新写清“不同”或“不相同”。
- 第二组第 17（3）原因空：可辨为与读数量程有关，但中间字迹重叠，无法确认全部表述。位置 C 的判断正确；建议把原因写完整，见下文。
- 第二组第 13 题：照片只展示答案末尾及图，缺少前文条件，不能据此对整题作确定判断。

三 错题正确答案与解题过程

1 第一组第 22 题 压缩冲程与做功冲程

题目情境：向封闭套筒内猛推推杆，空气被压缩，艾绒被点燃。要求填改变内能的方式及相似的内燃机冲程。

完整正确答案顺序：做功；压缩；大于；增加。

第一个“做功”填写正确：人推动推杆，推杆对筒内气体做功，气体内能增大，温度升高。第二空问的是哪个冲程，应填“压缩”。这一过程是外界压缩气体，与内燃机的压缩冲程相似。

做功冲程则相反：高温高压气体膨胀，推动活塞，气体对外做功，内能转化为机械能。因此，“通过做功改变内能”不能直接推出“对应做功冲程”。

可用下面的方向关系记忆：

• 外界→气体：压缩气体，机械能→内能，对应压缩冲程。

• 气体→外界：气体膨胀推动活塞，内能→机械能，对应做功冲程。

图像部分，学生将原“小于”改成“大于”，最终答案正确。相同质量、相同加热条件下，比较两者都在升温的阶段，相同时间吸热相同，a 升温较慢，所以 $c_a > c_b$。b 在 $t_1 \sim t_2$ 内温度不变，但继续吸热，正发生熔化，内能仍增加。

2 第一组第 25 题 人体电性与二极管方向

学生答案：正；能。正确答案：负；不能。

解题要按三个步骤进行：

1. 看红灯的导通方向。图中红色二极管的“ + ”在 B 侧，“ - ”在 A 侧，红灯发光时，常规电流为 B→A。

2. 换成电子运动方向。金属中的自由电子带负电，定向移动方向与常规电流相反，因此电子为 A→B。

3. 联系人体。手握 A 点，电子由人体流向门把手，说明人体原来有多余电子，带 负电。

不能仅凭“人体在放电”判断正负。正电物体也可能通过得到电子而放电，必须先根据装置确定运动方向。

红、绿二极管反向并联。红灯正向导通时，绿灯处于反向状态；电流反向时才可能换成绿灯导通。在本题所述同一次、同一方向的瞬时放电中，两灯不能同时亮。

3 第二组第 14 题 比较燃料放热量的依据

错在第（2）①的判断依据：“加热时间”应改为 温度计示数，更完整的表达是“相同液体的温度变化”。该小问的另一空“热值不变”填写正确。

比较燃料 1 与燃料 2，应选择甲、乙：燃料种类不同，接受热量的液体同为 a，液体质量相同，燃料质量也相同。

燃料完全燃烧后，液体吸热量由 $Q = cm\Delta T$ 判断。因为两杯液体的 c、m 和初温相同，温度计终示数越高，ΔT 越大，说明液体吸热越多。在装置与热损失条件相近的前提下，反映出该燃料放热更多。

两种燃料燃烧快慢可能不同。烧得时间长，并不能单独说明释放的总热量多。因此，此处不能用加热时间作判断依据。

本题其余答案核算如下：

• 不同物质吸热多少，在同样的供热条件下，用加热时间反映。

• 图丁中同样升高 40 ℃，a 用 10 min，b 用 20 min，故 $c_a : c_b = 1 : 2$。

• 水体积 50 mL = 5.0×10^{-5} m³，质量 $m_{水} = \rho V = 0.05$ kg。

• $Q_{吸} = 4.2\times10^3\times0.05\times20 = 4.2\times10^3$ J。

• 燃料质量 10 g = 0.01 kg，测得 $q = Q_{吸}/m_{燃料} = 4.2\times10^5$ J/kg。

- 此测量值比标准值偏小，主要因为燃料放出的热量没有全部被水吸收；散热、容器吸热和可能的不完全燃烧都会使测量结果偏低。

学生上述比值、计算和“偏小”均正确。

4 第二组第 15 题 区分两类热学实验

错在第（1）最后一空：“加热时间”应改为 温度计示数。本题是在比较等质量燃料完全燃烧后的放热量，与上一题属于同类错误。

本题各空正确答案为：

- （1）甲、乙；温度计示数。
- （2）①甲、丙；②相同；加热时间的长短；③b。
- （3）$q = cm(t_2 - t_1)/(m_1 - m_2)$。

第（2）问比较不同液体的吸热升温特点，用同一种燃料且控制火力相同。这样相同时间内，两液体吸热相同；加热时间越长，吸热越多。图中等质量 a、b 从相同初温升到 80 ℃，a 用 10 min，b 用 20 min，所以 b 的比热容较大。

第（3）问里，$m_1 - m_2$ 才是实际烧掉的燃料质量，液体吸热为 $cm(t_2 - t_1)$。在题设“放热全部被液体吸收”的条件下，两者相等，由 Q放 = q m燃料 即可求 q。学生公式正确。

两道题连续把燃料实验的答案写成“加热时间”，说明值得系统复习实验目的，而不只是改一个填空。

5 第二组第 16 题 表格中的电流单位

错在第（4）最后一空。学生写“两个小灯泡规格相同”，这是实验设计的问题，但该空明确问的是“上述表格中还有一个不合理之处”。

原表将单位 A 写在每个数据后，表头只写 I_A、I_B、I_C。规范的写法应将单位集中写在表头，数据栏只写数值：

A 点电流 I_A/A	B 点电流 I_B/A	C 点电流 I_C/A
0.18	0.18	0.36

因此可以回答：表头缺少电流单位；应在表头标明单位 A，数据栏不再重复写单位。

前一空“仅做了一次实验”是合理答案。为了得到并联电流规律，需要更换不同规格的小灯泡或改变合适的实验条件，进行多组测量。单次测量的 I_A = I_B = 0.18 A，只说明这一次两支路电流相等，不能推出所有并联电路的支路电流都相等。

这道题要区分两个层次：

- 设计问题：数据组数不足，未检验不同支路条件下的情况。
- 表格问题：物理量、单位与数值的记录形式不规范。

6 第二组第 17 题 一个串联灯泡亮另一个不亮

学生选 A，正确选 C：不亮的小灯泡可能被短路。

正常、没有旁路的串联电路各处电流相等，因此 A 所说的“两灯电流不相等”不能作为这类串联故障的独立原因。如果一个灯泡灯丝断了，唯一的电流路径中断，两灯都不亮。因此，题干中另一个灯仍亮，已经排除了这种情况。

如果一只灯泡被导线短接，电流主要绕过它，不亮灯泡两端的电压很小，但另一只灯泡所在的回路仍然连通，仍可发光。

灯泡靠近电源正极或负极，不会决定它是否发光。分析电路要看连接关系、是否存在闭合路径和灯泡是否被绕过。

出现短接后，被短接灯泡的实际电流很小，电流主要经过新增旁路，不能再把两只灯泡视为无旁路的串联关系。解题应找出短接这一连接故障，而不是将正常串联电流规律简单改成“两灯电流不相等”。正常串联的不同灯泡即使亮度不同，通过它们的电流也相等，亮度差别与实际电功率有关。

7 第二组第 27 题 飞机加速时可调管道面积

学生填“变小”，正确为“变大”。

题目给了两个关键条件：进入进气道的空气全部通过可调管道；进入压气机的气流速度有一定限制。

飞机加速时，按题目的简化情境，入口单位时间进入的空气量增多。要让更多空气通过，同时限制压气机入口的气流速度，就应把 S_2 增大。

在本题采用的简化流动模型中，可用 $S_1v_1 = S_2v_2$ 帮助理解。S_1固定，入口速度 v_1 增大；若要让出口速度 v_2 保持在允许范围内，则 S_2应增大。真实发动机还涉及气体密度变化，这里只用题目所要求的初中定性模型。

建议写成因果链：飞机加速→入口流量增大→出口速度受限→扩大出口通流面积。

8 第二组第 28 题 跳泡的发光状态

正确为 D，即②③正确。 照片在①、④旁有勾，未见清晰的最终选项；需要把状态判断订正后，在答题处明确填 D。

本题图中的光线表示跳泡内氖气发光。不能套用普通灯泡“金属触点接通就发光”的直觉。

图号	双金属片状态	图示氖气是否发光	该图是否正确
①	接触另一引脚	发光	错；接触后氖气应停止发光
②	与另一引脚分开	发光	对
③	接触另一引脚	不发光	对
④	与另一引脚分开	不发光	按题设通电循环模型，错

工作顺序是：双金属片分开→氖气导电并发光发热→双金属片受热变形→金属片接触引脚，形成更容易导电的金属通道→氖气不再导电发光发热→金属片冷却恢复，重新分开→氖气再次发光。

关键是先问“谁在导电、谁在发光”，再判断图示。金属通道接通和氖气发光，在本题中对应相反的状态。

四 全部可见题目的核对结果

第一组选择题

题号及原图	学生答案	正确答案	判定与依据
5 A	D	D	正确；热值与质量、燃烧状态无关
6 A	B	B	正确；风力发电将机械能转化为电能
7 A	C	C	正确；蒸汽推动风车是内能转化为机械能
8 A	改后 B	B	正确；A 必带负电，B 可能不带电
9 A	改后 C	C	正确；电视屏幕吸灰尘也利用静电吸附
11 B	括号未见明确选项	D	需补答；电子 A→B，常规电流 B→A，B 张角增大
14 C	C	C	正确；过压、过热任一开关断开都要停机，两开关串联
15 C	B	B	正确；外电路电流 A→B，发电机内部 B→A
16 C	B	B	正确；按实物导线追踪，只闭合 S_2 时两灯串联
17 C	原 B 改为 D	D	最终正确；并联两支路电流可能相等
18 D	C	C	正确；R_1 电流 0.96 A，R_2 电流 0.24 A

第一组第 18 题中，A_1 测 R_2 支路电流，A_2 测干路电流。同样的指针偏转，0～0.6 A 量程读 0.24 A，0～3 A 量程读 1.20 A。由干路电流更大可确定量程关系，$I_R_1 = 1.20 - 0.24 = 0.96$ A。

第一组填空题

表中答案按题目各空的先后顺序列出。

题号及原图	学生答案	正确答案	判定
19 D	扩散；引力；间隙	扩散；引力；间隙	正确
20 D	做功；b	做功；b	正确
21 D	大；大于；2.1×10^4 J	大；大于；2.1×10^4 J	正确
22 D E	做功；做功；改后大于；增加	做功；压缩；大于；增加	仅第 2 空错，其余正确
23 E	转移；不变；能量守恒定律	转移；不变；能量守恒定律	正确

题号及原图	学生答案	正确答案	判定
24 E	8.6×10^7 J；不变；36%	8.6×10^7 J；不变；36%	正确
25 E	正；能	负；不能	两空均错
26 E	摩擦起电；吸引轻小物体	摩擦起电；吸引轻小物体	正确
27 E	导体；短路	导体；短路	正确

第 21 题：A→B 是 0.5 kg 水从 10 ℃降到 0 ℃，$Q放 = 0.5\times4.2\times10^3\times10 = 2.1\times10^4$ J。B 是 0 ℃的水，C 是 0 ℃的冰，凝固过程放热，因此 B 的内能大于 C。温度相同不代表内能相同。

第 24 题：$Q放 = mq = 2\times4.3\times10^7 = 8.6\times10^7$ J；燃料减少不改变其热值。有效能量比例为 100% - 30% - 27% - 7% = 36%。以上计算均正确。

第二组实验题

题号及原图	正确答案或结论	学生核对结果
13 末尾 F	题干不完整，不能确定整题答案	所填值可辨为约 2.1×10^3 J/(kg·℃)；仅在等质量、相同有效供热等条件下可由图推出该值，不作确定判分
14 (1) ① F	加热时间	正确
14 (1) ② F	1:2	正确
14 (2) ① F	温度计示数；不变	第一空错，第二空对
14 (2) ② F	4.2×10^5 J/kg；偏小	两空正确
15 (1) F G	甲、乙；温度计示数	选择装置对，判断依据错
15 (2) ① G	甲、丙	正确
15 (2) ② G	相同；加热时间的长短	正确
15 (2) ③ G	b	正确
15 (3) G	$q = cm(t_2 - t_1)/(m_1 - m_2)$	正确
16 (1) G	串联；C	正确
16 (2) H	不相同；断开	首字有修改痕迹，更接近不相同；不列确定错题。断开正确
16 (3) H	正负接线柱接反；0.24 A	正确
16 (4) H	多组实验不足等设计问题；表头缺单位	“仅做一次实验”正确；末空答灯泡规格相同，不切题
17 (1) H	断开；不相同	正确

题号及原图	正确答案或结论	学生核对结果
17（2）H	电流表未调零；量程选得过大	正确
17（3）H	串联；C；接小量程却按大量程刻度读数	串联、C 正确；原因字迹重叠，建议按规范表述重写
17（4）H	C	学生 A，错误
17（5）H	串联电路中电流处处相等	正确
17（6）H	改接 L_1右端至电流表负接线柱	已画出正确改线，判正确

第二组第 13 题图中，同样升温 40 ℃，煤油用 4 min，水用 8 min。如果前文确实规定两者质量相等、单位时间吸热相同且无相变，则 c煤油/c水 = 4/8 = 1/2，从而 c煤油 = 2.1×10³ J/(kg·℃)。照片未展示这些完整条件，故仅给条件性核验，不认定整题必然正确。

第二组第 17（3）题，A、B 都为 0.32 A，C 写成 1.60 A，恰好是前者的 5 倍。规范原因是：实际使用 0～0.6 A 量程，却按 0～3 A 量程刻度读数。应把 C 改为 0.32 A。

第二组第 17（6）题，学生已在“L_1右接线柱—电流表 0.6 接线柱”的原导线上画 ×，又将 L_1右端接到电流表负接线柱。两灯左端共接电源负极，两灯右端共接电流表负接线柱；电源正极经开关接电流表 0.6 接线柱。这样两灯并联，电流表位于干路，改线正确。图中的旧线有 ×，应按题目改线规则视为删除，不能据此判错。

第二组综合题

题号及原图	学生答案	正确答案	判定
27（1）I	内	内	正确
27（2）I	D	D	正确
27（3）I	变小	变大	错误
27（4）I	1.296×10^{10} J；1080 kg	1.296×10^{10} J；1080 kg	两空正确
28（1）J	串联；0.22 A	串联；0.22 A	正确，题干是 220 mA
28（2）J	第一空涂改不清；通路	断路；通路	第一空待重写；第二空正确
28（3）J	①④旁有勾，未见明确最终选项	D，②③正确	勾选需订正，正式答案需补写

五 相关知识点详细讲解

1 温度 热量 内能与改变内能的方法

温度反映物体的冷热程度，是状态量；内能是物体内部所有分子无规则运动的动能和分子势能的总和，也是状态量；热量是热传递过程中转移内能的多少，是过程量，单位为 J。

用语要准确：可以说“物体具有内能”“物体温度为 20 ℃”“物体吸收了 1000 J 热量”，不宜说“物体含有很多热量”。

改变内能有两种基本方式：

方式	发生条件或特点	例子	主要关系
热传递	因温差发生能量转移	热水暖手、发热贴暖手	内能从高温物体转移到低温物体
做功	力作用下发生能量转化	压缩空气、摩擦双手	机械能与内能之间转化

同一物体在不发生物态变化、其他条件相近时，温度升高通常表示内能增大。但温度不变也可能内能改变：晶体熔化持续吸热，内能增大；水凝固持续放热，内能减小。

第一组第 21、22 题分别考了凝固和熔化的这一特点。学生最终答案正确，应保留这种理解。不要把“温度相同”直接等同于“内能相同”，也不能只凭两种不同物质的温度高低比较其总内能。

2 四冲程内燃机的能量方向

冲程	活塞及主要过程	对本次错题的意义
吸气	活塞向下，吸入气体	不是本次压缩点火装置的对应过程
压缩	活塞向上，外界压缩气体	机械能→内能，气体内能增大
做功	高温高压气体推动活塞向下	内能→机械能，气体对外做功
排气	活塞向上，排出废气	排气带走部分能量

汽油机吸入空气与汽油的混合物，靠火花塞点火；柴油机吸入空气，压缩到高温后喷入柴油使其燃烧。二者都要区分“外界对气体做功”和“气体对外做功”。

做题时先补一句“是谁对谁做功”：猛推套筒时是推杆对气体做功，填压缩；蒸汽使风车转动时是气体对叶片做功，类似做功冲程。

3 比热容与吸热升温图像

比热容 c 表示单位质量的某种物质，温度升高 1 ℃时吸收的热量，常用单位 J/(kg·℃)。在无物态变化且比热容近似不变的范围内：

Q吸 = cm(t末 - t初)，Q放 = cm(t初 - t末)。

水的比热容为 4.2×10³ J/(kg·℃)，意味着 1 kg 水升高 1 ℃需要吸收 4200 J 热量。

比较比热容时，必须同时检查质量、吸热量和温度变化，不能无条件使用“升温慢就比热容大”。

- 质量相同、吸热相同：升温越少，比热容越大。
- 质量相同、升温相同：吸热越多，比热容越大。
- 质量相同、使用相同且稳定的有效供热：同样升温所需加热时间越长，比热容越大。

例如第二组第 15 题，a、b 质量相同，分别用 10 min、20 min 从 20 ℃升到 80 ℃，若单位时间吸热相同，则 $Q_a:Q_b = 1:2$，进而 $c_a:c_b = 1:2$。

升温图像的斜率是“单位时间温度上升多少”。在等质量、相同有效加热功率、无相变的条件下，斜率越大，比热容越小。若图像出现水平平台，先判断是否发生熔化或沸腾，不能把平台段直接代入 $Q=cm\Delta T$ 来计算相变吸热。

4 两类热学实验的控制变量与判断依据

本次最值得重点补习的，是下面两种实验的区别。

实验目的	改变什么	主要控制什么	用什么反映热量
比较不同液体的吸热升温特点	液体种类	质量、初温、有效加热功率及装置条件	相同供热条件下用加热时间反映吸热量
比较不同燃料的热值	燃料种类	燃料质量、受热液体种类与质量、初温及装置条件	完全燃烧后，用相同液体的温度变化反映放热量

第一种实验也可控制加热时间相同，此时两液体吸热相同，再比较升温多少；或比较升高相同温度所需的时间。要把“谁是控制量”“谁是观察量”与具体问法对应。

第二种实验研究燃料总共释放多少热量。燃烧时间同时受燃烧快慢影响，不是总热量的直接尺度；相同受热液体的温升才是本题的观察依据。

答题可以先在草稿写三句：

1. 我要比较的是液体的比热容，还是燃料的热值？

2. 保持不变的条件有哪些？

3. 根据哪个可测量的量推知吸热或放热多少？

如果三个问题答清楚，就不容易把两类实验的填空互相套用。

5 热值与能量转化效率

热值 q 是某种燃料完全燃烧时，单位质量释放的热量，常用单位 J/kg。理想的完全燃烧放热量为 $Q_{放}=mq$。质量 m 必须用实际燃烧掉的燃料质量。

燃料的热值与该燃料的种类和成分有关。同种燃料用掉一部分、正在燃烧或未完全燃烧，都不改变其热值。通风改善燃烧情况，可以使实际放热更充分，但不能“提高木柴的热值”。

测热值时，实际通常 $Q_{水吸}<Q_{燃料放}$，因此用 $q_{测}=Q_{水吸}/m_{燃料}$ 会偏小。这与第二组第 15（3）问的理想条件不同：那里明确假设燃料完全燃烧的热量全部被液体吸收，才可直接令两者相等。

效率为有用能量与输入能量之比。热机工作时，排气、散热及摩擦等带走部分能量，效率小于 100%。这些能量仍然存在，能量总量仍守恒。

第二组第 27（4）题是学生做对的多阶段效率问题，可作为复习范例：

1. 图乙横轴是 $v^2/10^4$，不是速度 v 本身。$v=200\ m/s$，则 $v^2=4\times10^4$，横坐标为 4，读出阻力 $f=3.6\times10^4\ N$。

2. 时间 $t=0.5\ h=1800\ s$；路程 $s=vt=200\times1800=3.6\times10^5\ m$。

3. 克服阻力做功 $W=fs=3.6\times10^4\times3.6\times10^5=1.296\times10^{10}\ J$。

4. 能量依次经过热效率 $\eta_1=40\%$和推进效率 $\eta_2=60\%$，总效率为 $\eta_1\eta_2=24\%$。

5. $W=\eta_1\eta_2mq$，因此 $m=1.296\times10^{10}/(0.40\times0.60\times5.0\times10^7)=1080\ kg$。

连续两次能量转化的效率要相乘，不能相加。学生已能完成这类计算，后续重点是保持读清坐标量、单位转换和分阶段列式的习惯。

6 电荷 电流与二极管

带正电通常表示物体失去部分电子；带负电通常表示得到多余电子。摩擦起电的本质是电子转移，没有创造新的电荷。金属中的导电载流子是自由电子，不是可在金属中自由移动的正电荷。

常规电流方向与自由电子定向移动方向相反。 外电路中，常规电流从电源正极经用电器流向负极；电源内部则将电荷重新分离，不能把外电路的方向直接套用到电源内部。

第一组第 11 题：A 带负电，B 不带电，用金属棒连接后，电子由 A→B，常规电流由 B→A。A 的多余电子减少，箔片张角减小；B 得到电子，箔片张角增大。所以选 D。

静电判断还要区分：

- 两物体相互排斥，可以确定它们带同种电荷。
- 两物体相互吸引，可能是异种电荷，也可能是一带电、一不带电。
- 带电体可以吸引轻小物体，静电除尘纸和电视屏幕吸灰尘都属于这种情形。

二极管具有单向导电性。在题目的理想化模型中，正向时容易导电，反向时不导电。LED 还可在导电时发光。分析时先标明正向允许的常规电流方向，再反推电子移动和物体电性。

反向并联的两只 LED，分别对应两个相反的电流方向。画出 B→A 和 A→B 两条方向关系，就能看出同一时刻不能同时正向导通。

7 串并联 电路故障与电流表

串联只有一条连续电流路径，各处电流相等：$I_A = I_B = I_C$。并联有分流与汇流，干路电流为各支路之和：$I_{干} = I_1 + I_2$。并联支路电流可能相等，也可能不相等，不能把某组相等的数据推广为普遍规律。

分析故障时，先沿电源正极追踪完整电流路径：

情况	连接特点	典型现象
串联回路中一个灯泡断路	唯一路径被切断	两灯都不亮
串联回路中一个灯泡被短接	电流可绕过这只灯泡	被短接的灯不亮，另一只仍可能亮
并联中一个支路断路	只切断该支路	其他完好支路仍可工作
电源短路	电源两极被很小电阻直接连通	电流很大，属于危险连接

“某用电器被短接”与“电源短路”要分清。学生在第一组第 27 题正确判断钢丝棉为导体、会使电源短路；但第二组第 17（4）题没有将局部灯泡短接应用到现象分析中，提示需要做对照题。

电流表的使用步骤为：连接前开关断开并检查调零；电流表串联在待测路径；常规电流从“+”接线柱进入、“-”接线柱流出；根据实际接线选量程和刻度。不能把电流表直接并联在电源两端。

本作业电流表有 0～0.6 A、0～3 A 两个量程，常用分度值分别为 0.02 A、0.1 A。同一偏转角的读数相差 5 倍。0.32 A 被记成 1.60 A，就提示可能读错量程。

常见指针异常要结合出现时机判断：闭合开关前不在零点，是未调零；闭合后向负方向偏转，常见原因是正负接反；偏转很小，可能量程过大；超过最大刻度，可能量程过小。不要只看“偏转异常”就用同一个原因作答。

8 彩灯旁路与根据文字分析新装置

第二组第 28（2）题中，细金属丝 R 是灯丝的备用旁路。正常时，R 上的绝缘层阻止这条旁路导电，旁路为断路，电流经过灯丝。灯丝熔断后，旁路绝缘层被击穿，R 所在旁路变为通路，电流绕过损坏的灯丝，其他串联彩灯重新发光。

所以“取下一个灯泡，全串都灭”和“灯丝损坏后其他彩灯恢复亮”不矛盾：前者把整个连接位置移走，后者灯泡仍在电路中，只是内部备用路径开始导电。

跳泡则要另外建立状态表，不能把旁路原理和氖气发光过程混为一谈。阅读这种材料题时，可在草稿列“接触状态、导电路径、发热对象、发光状态”，然后把题目描述逐句填入。第一轮理解清楚后，再看四个图与状态表是否匹配。

六 学生可能存在的问题与补习建议

以下诊断只针对本次图片所示表现。“可能”表示据这些题目作出的推测，不等同于对全部学习能力的评价。

可能的问题	本次证据	建议采取的行动	检验是否补上
相近术语容易混同	将压缩冲程填成做功冲程	每次写“谁对谁做功”，再确定冲程	能分别解释压缩空气与蒸汽推叶片
实验目的与判断依据没有稳定对应	两次把燃料放热依据写成加热时间	对比整理比热容实验与热值实验的控制量、观察量	换一种液体或燃料后仍能正确选择依据
电流方向推理链不完整	人体带电性、两 LED 同时亮均判错	依次标常规电流、电子方向、人体得失电子	改成绿灯发光时能反推人体带正电
故障现象没有还原成电流路径	一亮一灭选“两灯电流不相等”	画出断路、局部短接、并联支路断路的路径	不看答案能判断哪一灯亮并说明理由
新情境中易凭直觉判断方向	可调管道面积填小；跳泡勾①④	先列受限量和变化量，或建立工作状态表	能口述面积因果链及跳泡完整循环
审题与记录规范需要加强	表格问题答成实验选材；部分答案空白或重叠	圈出问题对象，答案写回指定位置，规范划线修改	表格表头有单位，最终选项清楚可辨

学生已经做对的内容也应保留：热值属性、常见能量转化、凝固时内能判断、比热容比值、多阶段效率计算、串并联基本电流关系及第 17（6）的改线。复习应把这些正确能力连接到陌生情境中。

建议的一周查漏补缺安排

每天约 20～25 分钟。先不看答案独立回答，再订正并口头解释，避免只是抄写正确选项。

次序	学习内容	具体任务
第 1 天	内能与内燃机	订正第一组 22；画两条做功方向，完成下方练习 1、2

次序	学习内容	具体任务
第 2 天	两类热学实验	订正第二组 14、15；默写实验对照表，完成练习 3、4
第 3 天	电荷与 LED	订正第一组 25，补答 11；完成练习 5、6
第 4 天	电路故障与电流表	订正第二组 17（4）；规范重写读数原因，完成练习 7、8
第 5 天	实验记录与材料题	订正第二组 16（4）、27（3）、28（3）；完成练习 9～11
第 6 天	混合检查	不看报告重做以上错答，复算第二组 27（4），完成练习 12
第 7 天	间隔复测	更换数值或装置方向，口述各题理由；只复习仍不能独立解释的内容

可以用三个标准判断是否掌握：答案正确；能说出关键条件及完整理由；换成相近但方向相反的情境，仍能独立作答。建议原错题在 2～3 天后和一周后各重做一次。

七 针对性自测

先完成题目，再查看后面的答案与解析。涉及计算时要写公式和单位。

1. 把封闭注射器内空气迅速压缩，空气温度升高。是通过什么方式改变内能？类似内燃机的哪个冲程？

2. 100 ℃的水沸腾时持续吸热而温度不变，内能是否变化？能否用 $Q = cm\Delta T$ 直接计算这段汽化吸收的热量？

3. 等质量甲、乙两液体用相同加热器加热，甲在 5 min 升高 20 ℃，乙在 10 min 升高 20 ℃。不计热损失，$c_{甲}:c_{乙}$ 是多少？这里用什么反映吸热量？

4. 等质量两种燃料分别完全燃烧，用相同装置加热等质量、同初温的水。燃料 A 烧了 4 min，水升高 15 ℃；燃料 B 烧了 2 min，水升高 25 ℃。若热量吸收比例相同，哪种燃料热值更大？理由是什么？

5. A 验电器带负电，B 不带电，用金属棒连接。电子、常规电流分别向哪边流？A、B 的箔片张角怎样变化？

6. 保持第一组第 25 题的装置方向不变，若这次是绿灯发光，手原来带哪种电荷？红灯能否同时亮？

7. 两灯串联，原来均亮。用导线将 L_1 两端相连，在电源能正常工作的前提下，L_1、L_2 各可能出现什么现象？如果改为 L_1 灯丝断开，又怎样？

8. 电流表实际接 0～0.6 A 量程，指针对应小量程 0.28 A。若错看成 0～3 A 刻度，会读成多少？为什么？

9. 两条并联支路电流分别为 0.12 A、0.20 A，干路电流是多少？把三项数据写进规范的电流表格。

10. 简化管道模型中，入口面积固定，入口流速加倍，要求出口流速保持不变。出口面积应变成原来的多少倍？

11. 跳泡双金属片分开时，氖气导电并发光发热。双金属片受热接触另一引脚后，氖气为什么停止发光？接下来怎样恢复到最初状态？

12. 某燃料热值为 4.0×10^{7} J/kg，热效率为 50%，后续机械能转为有用功的效率为 40%。要得到 8.0×10^{6} J 有用功，至少需完全燃烧多少千克燃料？

自测答案与解析

1. 做功；压缩冲程。 外界对气体做功，气体内能增加。

2. 内能增大；不能。 水持续吸热发生汽化，ΔT = 0 并不表示吸热为零。Q = cmΔT适用于本题之外、不发生相变的升温或降温过程。

3. 1:2；加热时间。 升温相同、质量相同，c 与 Q 成正比；相同有效供热条件下，Q 与加热时间成正比。

4. B。 同样的水质量、初温和比热容，B 使水温升高更多，水吸热更多；吸收比例相同且燃料质量相同，因此 B 热值更大。不能按燃烧时间长短判断。

5. 电子 A→B；电流 B→A；A 张角减小，B 张角增大。 A 的多余电子减少，B 得到电子。

6. 正电；不能同时亮。 绿灯电流 A→B，电子 B→A，手得到电子，说明原来缺电子；此时红灯反向。

7. L_1被短接后不亮，L_2仍可亮；L_1灯丝断开则两灯都不亮。 前者有绕行通路，后者切断唯一通路。

8. 1.40 A。 两量程的同一偏转读数比为 3/0.6 = 5，0.28×5 = 1.40。

9. 0.32 A。 表头写 I_1/A、I_2/A、I干/A，数据分别写 0.12、0.20、0.32，不再在每个数值后重复写 A。

10. 2 倍。 在题目的简化流量关系中，$S_1v_1 = S_2v_2$；入口流量加倍、出口流速不变，则出口面积加倍。

11. 接触后形成金属通道，氖气不再导电发光发热。 双金属片随后冷却、恢复原状并分开，氖气重新导电发光发热，循环继续。

12. 1.0 kg。 总效率为 0.50×0.40 = 0.20，$m = W/(\eta_1\eta_2 q) = 8.0\times10^6/(0.20\times4.0\times10^7) = 1.0$ kg。

八 作业订正时的最后检查

- 将每个确定错答改成正确答案，并用一句自己的话解释关键理由。
- 第一组 11、第二组 28（3）在正式答题位置补上选项。
- 将涂改过重的答案重新写清，保留正确改线，不重复擦改导致端点更难辨认。
- 表格先写物理量与单位，计算先统一单位，图像先确认横纵坐标表示什么。
- 原错题复测时，遮住本报告；只有能独立解释和迁移应用，才算完成查漏补缺。